各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

机密★启用前

山东省 2025 年普通高等教育专升本模拟题

高等数学 I（七）

本试卷共 6 页，满分 100 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、考生号、座号填写到试卷和答题卡指定位置，并在答题卡指定位置粘贴考生条形码。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，须用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号；回答非选择题时，须用 0.5 毫米黑色签字笔将答案写在答题卡指定位置。答在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1．当 $x\to 0$ 时，下列 4 个无穷小量中比其他 3 个更高阶的无穷小量是（　　）.

A．$1-\cos x$　　B．$e^{2x}-1$　　C．$\tan x$　　D．$\ln(1+x)$

2．已知 $f(x)=e^{-x^2}$，则 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上是（　　）.

A．单增，凸的　　B．单减，凹的

C．单增，凹的　　D．单减，凸的

3．若 $(x+\sin x)''=f(x)$，则 $\int f(x)\mathrm{d}x=$（　　）.

A．$-\sin x+C$　　B．$1+\cos x$　　C．$\cos x+C$　　D．以上都不对

4．已知 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是非齐次线性微分方程 $y'+P(x)y=Q(x)$ 的两个解，且 $\dfrac{y_1(x)}{y_2(x)}$ 不等于常数，则该方程的通解为（　　）.

A．$C(y_1(x)-y_2(x))$　　B．$y_1(x)+C(y_1(x)-y_2(x))$

C．$C(y_1(x)+y_2(x))$　　D．$y_1(x)+C(y_1(x)+y_2(x))$

5．若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则必收敛的级数是（　　）.

A．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{u_n}{\sqrt{n}}$　　B．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^{\ 2}$

C．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$　　D．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6．设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x-\sin x}{x^3}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$，则当 $a=$_____时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

7．已知 $y=x^2-2x$，则 $\mathrm{d}y\big|_{\substack{x=2\\ \Delta x=0.01}}=$_____.

8．计算 $\int_{-2}^{2}\dfrac{x^2\sin x+\sqrt{16-x^4}}{\sqrt{4+x^2}}\mathrm{d}x=$_____.

9．直线 L：$\begin{cases}x+3y+2z+1=0\\ 2x-y-10z+3=0\end{cases}$ 与平面 Π：$4x-2y+z-2=0$ 的位置关系是_____.

10．交换积分次序 $\int_0^2\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{2}x}^{3x}f(x,y)\mathrm{d}y=$_____.

三、计算题（本大题共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分）

11．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(x+e^{2x})^{\frac{1}{e^x-1}}$.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

12．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}(e^{t^2}-1)dt}{\ln(1+x^6)}$.

13．求不定积分 $\int\dfrac{1}{x(1+3\ln x)}dx$.

14．求过点 $(-1,0,4)$ 且平行于平面 $3x-4y+z-10=0$，又与直线 $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-3}{1}=\dfrac{z}{2}$ 相交的直线方程.

15．求微分方程 $\begin{cases} y''-3y'-4y=0 \\ y|_{x=0}=0,\ y'|_{x=0}=-5 \end{cases}$ 的解.

16．计算二重积分 $\iint\limits_D\sqrt{1-x^2-y^2}\,d\sigma$，其中 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant x\}$.

17．求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{(n+1)!}$ 的收敛域及和函数.

四、应用题（本大题共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分）

18．求由曲线 $y=x^2$ 和该曲线在点 $(1,1)$ 处的切线及 x 轴所围成的区域绕 x 轴旋转所形成的旋转体的体积.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

19．求二元函数 $f(x,y)=x^2y^2+x\ln x$ 的极值.

五、证明题（本大题共 2 小题，第 20 小题 6 分，第 21 小题 8 分，共 14 分）

20．证明：当 $x>0$ 时，$\ln(x+\sqrt{1+x^2})<\sqrt{1+x^2}\arctan x$.

21．设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=-1$，$f(2)=-4$.

试证：(1) 对于任意 $\lambda\in(1,2)$，存在 $\eta\in(1,2)$，使得 $f(\eta)=-\lambda\eta$；

(2) 存在 $\xi\in(0,2)$，使得 $f'(\xi)-[f(\xi)+\lambda\xi]=-\lambda$.

答案在微信统一领取：shengben10010